

SAFELIVE

RELÓGIO INTELIGENTE PARA DETECÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS

1. INTRODUÇÃO

A empresa **SafeLive** propõe o desenvolvimento de um relógio inteligente voltado para a segurança e monitoramento de idosos, com foco principal na detecção automática de quedas.

O crescimento da população idosa tem aumentado a necessidade de tecnologias assistivas capazes de melhorar a qualidade de vida e garantir maior segurança no dia a dia. Entre os principais riscos enfrentados pelos idosos estão as quedas, que podem provocar lesões graves e complicações médicas quando não há atendimento rápido.

Dessa forma, o projeto desenvolvido pela SafeLive busca utilizar sistemas embarcados, sensores inteligentes e comunicação sem fio para detectar situações de emergência e enviar alertas automáticos para familiares ou cuidadores.

2. SOBRE A EMPRESA

Nome da Empresa

SafeLive

Área de Atuação

Tecnologia Assistiva e Sistemas Embarcados para Saúde e Segurança.

Missão

Desenvolver soluções tecnológicas inteligentes que aumentem a segurança, autonomia e qualidade de vida de idosos.

Visão

Ser referência em dispositivos inteligentes de monitoramento e assistência para idosos.

Valores

- Segurança;
- Inovação;

- Acessibilidade;
- Responsabilidade social;
- Tecnologia humanizada.

3. OBJETIVO GERAL

Desenvolver um relógio inteligente embarcado capaz de detectar quedas em idosos e enviar alertas automáticos de emergência.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Monitorar continuamente os movimentos do usuário;
- Detectar padrões característicos de queda;
- Diferenciar quedas de movimentos normais;
- Solicitar confirmação do usuário após possível acidente;
- Enviar alertas automáticos para contatos cadastrados;
- Compartilhar localização GPS em tempo real;
- Garantir baixo consumo de energia.

5. JUSTIFICATIVA

As quedas representam uma das principais causas de acidentes domésticos envolvendo idosos. Muitos vivem sozinhos e podem permanecer longos períodos sem socorro após uma emergência.

O relógio inteligente da SafeLive surge como uma solução acessível e eficiente para auxiliar no monitoramento contínuo do usuário, proporcionando mais segurança tanto para idosos quanto para familiares.

Além da relevância social, o projeto também possui importância acadêmica e tecnológica por envolver conceitos modernos de:

- sistemas embarcados;
- Internet das Coisas (IoT);
- sensores inteligentes;
- comunicação sem fio;
- automação.

6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

6.1 Sistemas Embarcados

Sistemas embarcados são sistemas computacionais dedicados a funções específicas dentro de dispositivos eletrônicos. Eles combinam hardware e software em aplicações otimizadas.

Neste projeto, o microcontrolador será responsável por:

- leitura dos sensores;

- processamento de dados;
- execução do algoritmo de detecção;
- envio de alertas.

6.2 Sensores Inerciais

O sistema utilizará sensores responsáveis por identificar movimentos e mudanças de posição.

Acelerômetro

Mede aceleração nos eixos X, Y e Z.

Giroscópio

Mede rotação e inclinação corporal.

Será utilizado o módulo MPU6050, que integra ambas as funções.

6.3 Internet das Coisas (IoT)

A IoT permite comunicação entre dispositivos conectados.

No projeto SafeLive:

- os dados poderão ser enviados ao aplicativo móvel;
- alertas serão transmitidos automaticamente;
- a localização poderá ser compartilhada.

7. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

O funcionamento do relógio inteligente SafeLive ocorrerá da seguinte maneira:

1. O sensor monitora continuamente os movimentos;
2. O sistema identifica impactos bruscos;
3. O algoritmo verifica mudança de posição e imobilidade;
4. O relógio vibra solicitando confirmação do usuário;
5. Caso não haja resposta, o sistema envia alerta automático;
6. O alerta contém localização GPS e horário da ocorrência.

8. RESULTADOS ESPERADOS

Com o desenvolvimento do SafeLive, espera-se:

- aumentar a segurança dos idosos;
- reduzir o tempo de resposta em emergências;
- proporcionar monitoramento remoto;
- melhorar a qualidade de vida dos usuários.

9. CONCLUSÃO

O relógio inteligente desenvolvido pela SafeLive representa uma importante solução tecnológica para monitoramento e proteção de idosos.

O projeto integra conceitos de sistemas embarcados, sensores inteligentes, IoT e comunicação sem fio, apresentando grande relevância social e acadêmica.

Além disso, o sistema possui potencial de expansão futura com:

- inteligência artificial;
- monitoramento cardíaco;
- integração com aplicativos móveis;
- análise preditiva de saúde.